

Оценка влияния глобальных шоков на российскую экономику и наукастинг ВВП в рамках факторной модели¹

Андрей Зубарев, РАНХиГС

zubarev@ranepa.ru

Даниил Ломоносов, РАНХиГС

lomonosov-da@ranepa.ru

Константин Рыбак, РАНХиГС

rybak-ks@ranepa.ru

Данное исследование посвящено оценке вкладов глобальных шоков спроса и предложения и глобальных сырьевых шоков в динамику российских макроэкономических показателей. Основным инструментом исследования является модель факторной векторной авторегрессии, позволяющая выделять глобальные факторы по широкому набору переменных. Для идентификации глобальных шоков используются знаковые и краткосрочные ограничения. С помощью анализа функций импульсных откликов набора российских показателей было обнаружено, что все обозначенные глобальные шоки оказывают влияние на российскую экономику. Декомпозиция дисперсии ошибок прогноза показала значительный, вплоть до 70%, вклад внешних шоков в динамику ключевых реальных макроэкономических показателей, в то же время индексы цен и товарооборот оказались более чувствительны к внутренним шокам, вклад которых достигает 50%. Кроме того, мы проследили эволюцию влияния рассматриваемых шоков на макроэкономические показатели во времени, оценивая модель на двух подпериодах, в результате чего мы обнаружили качественное изменение влияния внешних шоков на ряд переменных, например экспорт и потребление. Помимо этого была сконструирована редуцированная факторная модель для наукастинга российского ВВП, которая по своей прогнозной силе превзошла среднеразмерную байесовскую векторную авторегрессионную модель и другие альтернативные модели.

Ключевые слова:

шоки спроса, шоки предложения, сырьевые шоки, FAVAR, BVAR, наукастинг, российская экономика

JEL Codes: E20, F41, O47, C32, E27

Цитирование: Zubarev, A.,

Lomonosov, D. and Rybak, K. (2022). Estimation of the Impact of Global Shocks on the Russian Economy and GDP Nowcasting Using a Factor Model. *Russian Journal of Money and Finance*, 81(2), pp. 49–78.

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-90061.

1. Введение

Продолжительный период высоких цен на сырье долгое время стимулировал совокупный спрос и впоследствии рост выпуска в России. Однако высокая зависимость от конъюнктуры сырьевых рынков не говорит об отсутствии шоков, отличных от сырьевых, влияющих как напрямую, так и через сырьевые каналы на состояние российской экономики. Основной целью данной работы является разделение двух типов шоков, влияющих на экономику, в том числе через канал сырьевых цен: в дополнение к глобальному сырьевому шоку мы специфицируем глобальный несырьевой шок, который мы трактуем как шок глобального спроса и предложения (не отделяя их друг от друга). Этот шок, как и сырьевой, приводит к росту цен на сырьевые товары. Большинство отечественных работ концентрируется на оценках влияния шоков цены на нефть на российскую экономику, однако разделение на сырьевые и несырьевые шоки и анализ различия в их влиянии на макроэкономические показатели могут быть важными для проведения экономической политики, направленной на устойчивость российской экономики к внешним колебаниям. Помимо самого разделения шоков мы также анализируем эволюцию их влияния на российскую макроэкономическую систему во времени, для чего рассматриваем два подпериода, разделение на которые соответствует датировкам структурного сдвига в российской экономике. Данный вопрос также недостаточно освещен в отечественной литературе.

В рамках факторной модели векторной авторегрессии (Factor Augmented Vector Autoregression, FAVAR) мы используем широкий набор внешних переменных, которые агрегируются в два глобальных фактора. Кроме решения проблемы размерности оцениваемой модели факторные модели предоставляют возможность получать оценки функций импульсных откликов и вкладов шоков в динамику домашних макроэкономических показателей. Содержательные свойства выделяемых факторов в существенной степени связаны со способом их выделения из информационных рядов (временных рядов переменных, используемых для выделения факторов). Важным моментом здесь является разделение информационных рядов. Важным моментом здесь является разделение информационных рядов на тематические группы. Именно группировка переменных позволяет выделять несколько факторов с содержательной интерпретацией, которые могут использоваться для идентификации конкретных внешних шоков. Так, например, Liu et al. (2014) в рамках FAVAR-модели для оценки влияния внешних шоков на экономику Великобритании используют данные по экономическим показателям основных торговых партнеров Великобритании и объединяют их в тематические группы для выделения трех факторов: реальной экономической активности, глобальной инфляции и фактора процентных ставок. Необходимое количество факторов определяется с помощью теста Баи и Нг (Bai and Ng, 2002). При помощи знаковых и нулевых ограничений в работе идентифицируются шоки спроса, предложения и зарубежной ставки процента. Полученная модель позволяет авторам анализировать размер вкладов различных шоков в экономику Великобритании.

Схожая модель, за исключением метода построения факторов, используется Liu et al. (2017) для определения влияния шока курса доллара на экономики Кореи, Японии, Китая, а также США. Для каждой страны авторы строят факторы локальных и глобальных условий. Первый отвечает за домашнюю деловую активность, и в качестве его оценки выступает первая главная компонента по наблюдаемым показателям

уровня производства, безработицы, денежной базы, цен акций и государственных облигаций. Второй фактор строится по экономическим рядам основных торговых партнеров, взвешенных по объемам торговли. Полученные факторы используются в моделях совместно с уровнем инфляции, краткосрочной ставкой процента и долларovým индексом.

Существенный интерес для нас представляют экономики, зависящие от экспорта нефти. В работе Charnavoki and Dolado (2014) анализируется экономика Канады в рамках структурной векторной авторегрессии (Structural Vector Autoregression, SVAR) с тремя внешними факторами. Для набора стран ряды реального ВВП, индексов промышленного производства, объемов экспорта и импорта и индекса реальной экономической активности Килиана (Kilian, 2009) объединяются в фактор глобальной экономической активности. Фактор глобальной инфляции построен с помощью различных дефляторов ВВП, а также потребительских цен и цен производителей. Для выделения сырьевого фактора Charnavoki and Dolado (2014) используют индексы цен на сырье, металлы и удобрения. Набор домашних переменных описывается несколькими факторами, не имеющими экономической интерпретации. Для идентификации глобальных шоков используются рекурсивная и знаковая схемы ограничений, с помощью которых авторы выделяют глобальные шоки предложения, спроса и сырьевой шок.

Для российской экономики особенно важны сырьевые шоки и соответственно существующие в литературе оценки влияния этих шоков на зависимые от сырьевого экспорта экономики. Такие шоки были рассмотрены для развитых стран – импортеров нефти в работах Kilian (2008) и Kilian and Park (2009) на примере стран G7 и США. Основной реакцией на нефтяной шок в этих странах является всплеск инфляции, однако данный результат может быть неактуален для экспортирующих нефть экономик, подобных России.

Для развивающихся стран – экспортеров нефти реакция выпуска на шоки цены на нефть на примере четырех нефтедобывающих стран рассматривалась Mehra and Oskoui (2007). Для российской экономики вклад различных, в том числе сырьевых, шоков в динамику основных экономических показателей был рассмотрен Polbin et al. (2019). Авторы указывают на уменьшение вклада шоков нефтяных цен в результате включения индекса глобальной экономической активности в модель, в этом случае доминирующими становятся шоки глобального спроса, которые в последние годы являются основными драйверами динамики цен на нефть.

Взаимосвязь динамики выпуска и цены на нефть рассматривалась также в других работах. Коинтеграционное соотношение между выпуском и нефтью для поиска структурных сдвигов экономического роста российской экономики использовалось в работе Полбина и Скроботова (2016). Влияние шоков условий торговли и нефтяных цен через каналы условий торговли было рассмотрено в работах Шоломицкой (2017) и Kuboníwa (2014). Анализ влияния цен на нефть на российскую экономику проводился также в работах Дробышевского и др. (2018), Ломиворотова (2014), Пестовой и Мамонова (2016) и Полбина (2020). В итоге мы можем заключить, что помимо чисто сырьевых шоков важными для российской экономики шоками являются шоки глобальной деловой активности.

Большое количество внешних и внутренних показателей несет в себе много информации, что может быть полезным для получения краткосрочных прогнозов и оценок, поэтому факторные модели также являются одним из наиболее распро-

страненных инструментов для задач краткосрочного прогнозирования, наукастинга и бэккастинга. Предложенная Stock and Watson (2002a) методика выделения факторов с помощью главных компонент и получения прогнозов подвергалась критике и обсуждалась в работах Stock and Watson (2002b), Forni et al. (2004) и Forni et al. (2005). Альтернативные методы оценивания динамических факторных моделей представлены в работе Doz et al. (2011), в которой авторы используют двухшаговую процедуру оценивания с применением фильтра Калмана, и в Doz et al. (2012), где для получения оценок используется метод максимального правдоподобия, который имеет практическое преимущество, так как допускает наличие пропущенных данных. Сравнительный анализ существующих подходов к оценке факторов в динамических факторных моделях проведен Barhoumi et al. (2010). С помощью модифицированного теста Диболда – Мариано, описанного в работе Harvey et al. (1997), авторы показывают, что в случае наукастинга оценки, полученные для модели Stock and Watson (2002b), не отличаются от остальных подходов. Отдельно отмечается лучшее качество прогнозов при использовании небольшого набора данных (20–51 ряд) при построении наукастов. Alvarez et al. (2016) также не нашли оснований отвергнуть схожую гипотезу.

Факторные модели применяются для наукастинга макроэкономических показателей как развитых стран, например Канады (Chernis and Sekkel, 2017; Bragoli and Modugno, 2017), Германии (Marcellino and Schumacher, 2010), Норвегии (Luciani and Ricci, 2014), Ирландии (D'Agostino et al., 2011), Новой Зеландии (Matheson, 2010), так и развивающихся стран, например Китая (Giannone et al., 2013), Турции (Modugno et al., 2016) и Бразилии (Bragoli et al., 2015). Прогнозирование темпов роста ВВП с помощью динамической факторной модели для России проводилось в работе Поршакова и др. (2015), для группы развивающихся стран – в работе Dahlhaus et al. (2017). Авторы этих работ отмечают, что при наукастинге ВВП развивающихся стран важно использовать финансовые показатели и индексы PMI – в частности, потому, что они публикуются раньше иных показателей.

В эмпирической литературе альтернативой FAVAR-моделям зачастую выступает класс байесовских векторных авторегрессионных моделей (Bayesian Vector Autoregression, BVAR). С одной стороны, они не страдают проклятием размерности в сравнении с классическими частотными векторными авторегрессиями (Vector Autoregression, VAR), что позволяет включить в модель обширный спектр макропеременных с достаточно широким лаговым окном. С другой – такие модели позволяют напрямую работать с временными рядами без выделения латентных факторов, что обеспечивает большие возможности для интерпретации результатов. Прогнозные возможности данного класса моделей описаны в прикладных работах (см., например, Doan and Litterman, 1984; Litterman, 1986; Bańbura et al., 2010; Koop, 2013; Domit et al., 2016), в том числе применительно к выпуску российской экономики (см., например, Deryugina and Ponomarenko, 2015; Ломиворотов, 2015; Пестова и Мамонов, 2016; Ломоносов и др., 2020), и признаны достаточно высокими. Именно поэтому модель данного класса мы рассматриваем как основную альтернативу факторной модели.

Далее работа структурирована следующим образом. Раздел 2 содержит формулировку модели и описание данных. В Разделе 3 мы приводим результаты оценивания модели и анализ эволюции влияния специфицированных шоков на российскую экономику. Раздел 4 описывает пример использования данной модели для построения квартальных наукастов российского ВВП. Раздел 5 представляет собой заключение.

2. Описание модели

В качестве основного инструмента оценки влияния ключевых внешних шоков на экономику используется структурная FAVAR с двумя блоками переменных, один из которых отвечает за экономику России, а другой – за глобальную экономику. Каждый блок представлен небольшим количеством ненаблюдаемых факторов, определяющих динамику российской или глобальной экономики. Спецификация модели аналогична спецификации из работы Charnavoki and Dolado (2014) с точностью до количества факторов и представлена в формулах (1), (2).

$$\begin{bmatrix} X_{Y,t}^* \\ X_{C,t}^* \\ X_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Lambda_Y^* & 0 & 0 \\ 0 & \Lambda_C^* & 0 \\ \Lambda_Y & \Lambda_C & \Lambda_H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{Y,t}^* \\ F_{C,t}^* \\ F_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{Y,t}^* \\ e_{C,t}^* \\ e_t \end{bmatrix}, \quad (1)$$

где $X_t^* = (X_{Y,t}^{*'}, X_{C,t}^{*'})'$ – информационные временные ряды, характеризующие состояние глобальной экономической активности и глобального сырьевого рынка, соответственно используемые для выделения ненаблюдаемого глобального фактора экономической активности и ненаблюдаемого глобального сырьевого фактора; X_t – информационные временные ряды, используемые для выделения домашних факторов; $F_t^* = (F_{Y,t}^{*'}, F_{C,t}^{*'})'$ – соответствующие ненаблюдаемые глобальные факторы, F_t – набор ненаблюдаемых факторов для домашней экономики. Λ_i^* и Λ_j – матрицы нагрузок для глобальных и домашних факторов соответственно. Динамика общих факторов моделируется с помощью модели SVAR:

$$\begin{bmatrix} F_t^* \\ F_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Psi_{11}(L) & 0 \\ \Psi_{21}(L) & \Psi_{22}(L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{t-1}^* \\ F_{t-1} \end{bmatrix} + u_t, \quad (2)$$

где $\Psi_{ij}(L)$ – лаговые полиномы. Факторы включены в модель в следующем порядке: сначала идет внешний блок, состоящий из глобального и сырьевого факторов, после него – домашние факторы.

Следуя логике Charnavoki and Dolado (2014), мы используем две идентификационные схемы, в рамках которых специфицируем глобальный сырьевой шок и глобальный несырьевой шок. В отличие от Charnavoki and Dolado (2014) мы не разделяем глобальные шоки спроса и предложения, а объединяем их в один несырьевой шок, так как сами эти авторы показали, что в существенно большей мере динамику глобальных факторов описывают именно шоки спроса, тогда как вклад глобальных шоков предложения обычно невелик. В связи с этим глобальный несырьевой шок можно трактовать как в основном шок спроса. Подобное сокращение идентификационной схемы на фоне относительно коротких наблюдаемых рядов данных позволяет сэкономить степени свободы оцениваемой модели для получения более валидных оценок реакции экономики на сырьевой шок.

В рамках идентификационной схемы с ограничениями на краткосрочную реакцию факторов на шоки (далее – краткосрочные ограничения)² глобальная экономическая активность не будет моментально реагировать на сырьевые шоки, в то время

² Отметим, что в отличие от внешних шоков домашние шоки не имеют в данной спецификации четкой экономической интерпретации, представляя собой смесь из различных внутренних структурных шоков.

как сырьевой фактор будет подвержен глобальным несырьевым шокам (шокам спроса и предложения) в момент их возникновения. Шоки домашних факторов, в свою очередь, не будут оказывать никакого влияния на глобальную экономику. В качестве альтернативной схемы идентификации глобальных шоков мы используем схему со знаковыми ограничениями, где мы задаем необходимый знак накопленно-го за четыре квартала импульсного отклика конкретного фактора на заданный шок. Идентификация представлена в Табл. 1. В отличие от моделей с рекурсивными ограничениями модели со знаковыми ограничениями не являются точно идентифицируемыми, то есть в результате оценивания получается набор моделей, удовлетворяющих выбранным ограничениям. Для сужения данного набора моделей мы также накладываем дополнительное ограничение на величину краткосрочной эластичности глобальной экономической активности по ценам на сырье. Мы предполагаем, что моментальная реакция мировой деловой активности на глобальный сырьевой шок невелика, и в матрице влияний (impact matrix) накладываем на соответствующий элемент ограничение значений от -0,1 до 0,05, что после масштабирования примерно совпадает с оценками эластичности глобального ВВП по реальным ценам на нефть (Rotemberg and Woodford, 1996). В итоге формулировка модели и схема идентификации шоков следуют предложенным Charnavoki and Dolado (2014).

Таблица 1. Знаковые ограничения в факторной модели

	Несырьевой шок	Сырьевой шок
Глобальная экономическая активность	+	-
Цены на сырье	+	+

Источник: составлено авторами

Отдельно стоит отметить форму матрицы нагрузок для глобальных и домашних факторов соответственно. Форма матрицы Λ в совокупности со способом оценки ненаблюдаемых факторов, предложенным Boivin and Giannoni (2005), позволяет из набора информационных рядов домашней экономики выделить главные компоненты, не объясненные глобальными факторами. Оценка модели производится с помощью семплирования Гиббса, и после получения первоначальных оценок в виде наибольшей главной компоненты по набору рядов для каждого фактора ее алгоритм выглядит следующим образом:

- с помощью регрессии X_t на F_t^0 и оценки $\hat{F}_{Y,t}^*, \hat{F}_{C,t}^*$ получить оценки $\hat{\Lambda}_Y^0, \hat{\Lambda}_C^0$ и $\hat{\Lambda}_H^0$;
- вычислить $\tilde{X}_t^0 = X_t - \hat{\Lambda}_Y^0 \hat{F}_{Y,t}^* - \hat{\Lambda}_C^0 \hat{F}_{C,t}^*$;
- оценить F_t^1 как первые главные компоненты $\tilde{X}_t^0$;
- повторять процедуру, начиная с первого шага, до схождения F_t^j .

Для определения необходимого количества факторов для российской экономики используется критерий Баи и Нг (Bai and Ng, 2002), который предлагает использование двух факторов. Для выбора количества лагов используются критерии Акаике (Akaike Information Criterion) и Шварца (Schwarz Criterion), которые отдадут предпочтение модели с одним лагом переменных. Однако в работах Пестовой и Мамонова (2016) и Polbin et al. (2019), где рассматривалось проникновение глобальных шоков в российскую экономику, количество лагов покрывало промежутки большие, чем один квартал, поэтому в итоге мы останавливаемся на модели с двумя лагами. Такое увеличение числа лагов оставляет адекватное число сте-

пеней свободы в моделях и может улучшить моделирование трансмиссионных механизмов для относительно инертных переменных.

При построении глобального фактора экономической активности используются информационные ряды реального выпуска, объемов экспорта и импорта, индексов промышленного производства стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европы и США, а также индекс глобальной деловой активности Килиана (Kilian and Park, 2009) и композитный опережающий индикатор (Composite Leading Indicator, CLI) для данных стран. Для построения глобального сырьевого фактора используются глобальные ценовые индексы на металлы, энергетические источники и сельскохозяйственные материалы, а также реальная цена на нефть.

Факторы для домашней экономики выделяются из большого числа рядов, куда входят показатели различных индексов цен, промышленного производства, краткосрочных ставок процента, физического объема оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, уровня выпуска, уровня безработицы, а также CLI для России и ряд других номинальных и реальных показателей. Подробный перечень используемых рядов представлен в Приложении 1.

Все информационные ряды рассматриваются на промежутке с I квартала 2000 г. по I квартал 2021 г. с квартальной частотой. В совокупности для внешнего и внутреннего блоков переменных используется 55 рядов. Ряды, где необходимо, очищены от сезонности с помощью процедуры X13. Все нестационарные ряды рассматриваются в разностях, а также для процедуры выделения главных компонент все переменные центрированы и стандартизованы. Информация о преобразованиях также представлена в Приложении 1.

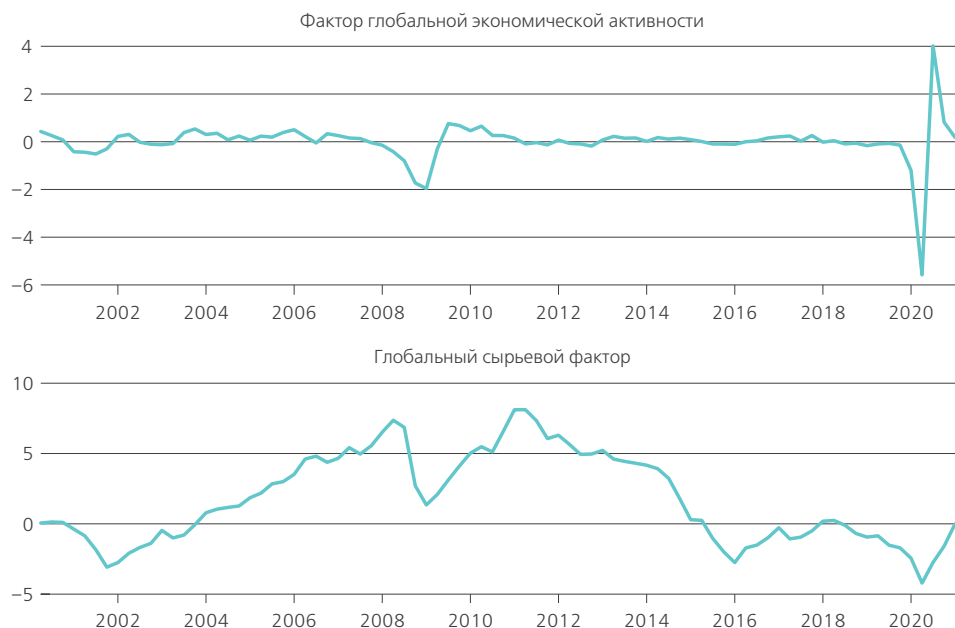
3. Результаты оценивания

На Рис. 1 показаны оцененные методом главных компонент глобальный фактор реальной деловой активности и представленный в накопленном виде глобальный сырьевой фактор. Динамика данных факторов достаточно точно отражает важные экономические события; отчетливо заметно резкое снижение уровня обоих факторов в ходе мирового финансового кризиса 2008 г., а продолжительное падение глобального сырьевого фактора с 2014 по 2016 г. соответствует происходившему на сырьевом рынке. Отдельно стоит отметить поведение факторов в период с начала 2020 г., когда мировая экономика подверглась значительным шокам спроса и предложения из-за распространения коронавирусной инфекции. С началом пандемии глобальная экономическая активность испытывает сильнейшее падение с последующим восстановлением спустя два квартала. Аналогичная картина наблюдается и в динамике глобального сырьевого фактора.

На Рис. 2 представлены импульсные отклики глобальных факторов на специфицированные шоки. Рост мировой экономической активности в результате глобального несырьевого шока стимулирует спрос на сырье, что выражается в росте цен на сырьевые товары. Затухание эффекта от глобального несырьевого шока длится примерно год и выводит экономическую активность на новый стабильный уровень. Глобальный сырьевой шок в виде роста цен на сырье в модели в рамках идентификации со знаковыми ограничениями приводит к значимому падению уровня глобального выпуска (экономической активности) в долгосрочной перспективе.

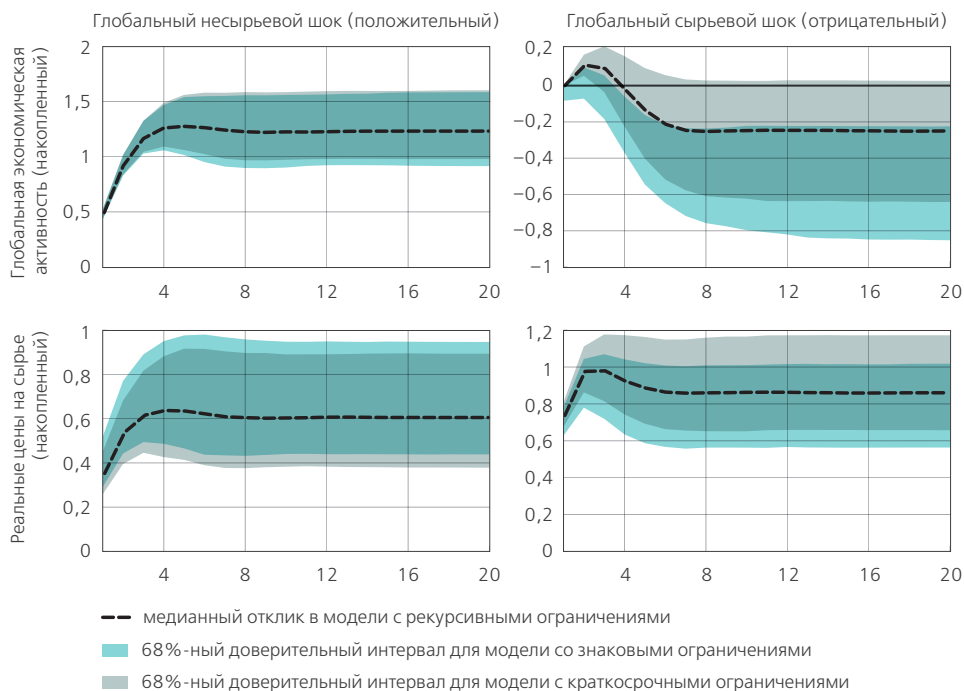
Однако в модели с краткосрочными ограничениями данный эффект оказался незначимым. В остальном можно заключить, что соответствующие импульсные отклики совпадают качественно и близки количественно для различных схем идентификации шоков, используемых нами в исследовании.

Рисунок 1. Динамика глобальных факторов

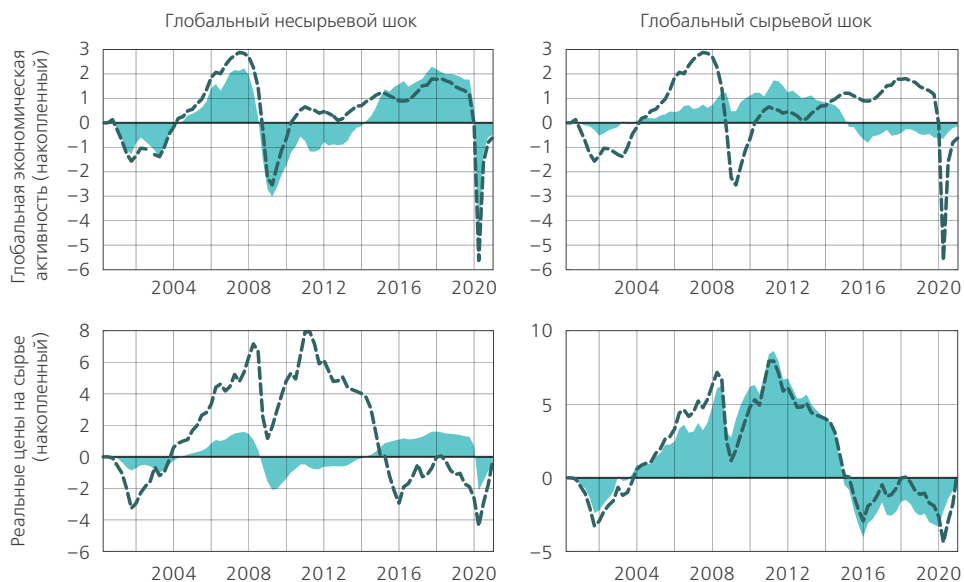


Источник: расчеты авторов

Рассмотрим теперь исторические декомпозиции вкладов специфицированных шоков в динамику глобальных факторов, представленные на Рис. 3. Глобальная экономическая активность в большей мере объясняется вкладами несырьевых шоков (шоков спроса и предложения). В начале рассматриваемого периода основной вклад в реальную деловую активность вносят негативные несырьевые шоки после кризиса доткомов (*dot-com bubble*). Затем наблюдался положительный вклад данного типа шоков вплоть до кризиса 2008 г., что соответствует периоду перегрева мировой экономики. После мирового финансового кризиса и вплоть до 2014 г. сырьевые и несырьевые шоки имеют примерно одинаковый вклад в мировую экономическую активность. После 2014 г. вклад сырьевых шоков резко меняется на негативный, и основным драйвером мировой экономики становятся несырьевые шоки (спроса и предложения). В результате распространения коронавирусной инфекции глобальная экономическая активность переживает сильнейшее падение, вызванное в большей мере шоками спроса. Глобальный сырьевой фактор в основном объясняется шоками цен на сырье, кроме периода восстановления (то есть до 2008 г.), когда несырьевые шоки (в существенной степени это были шоки глобального спроса) вносили значительный положительный вклад, а также периода с 2015 по 2020 г., когда позитивные шоки спроса немного сдерживали падение цен на сырье.

Рисунок 2. Импульсные отклики глобальных факторов

Источник: расчеты авторов

Рисунок 3. Историческая декомпозиция глобальных факторов

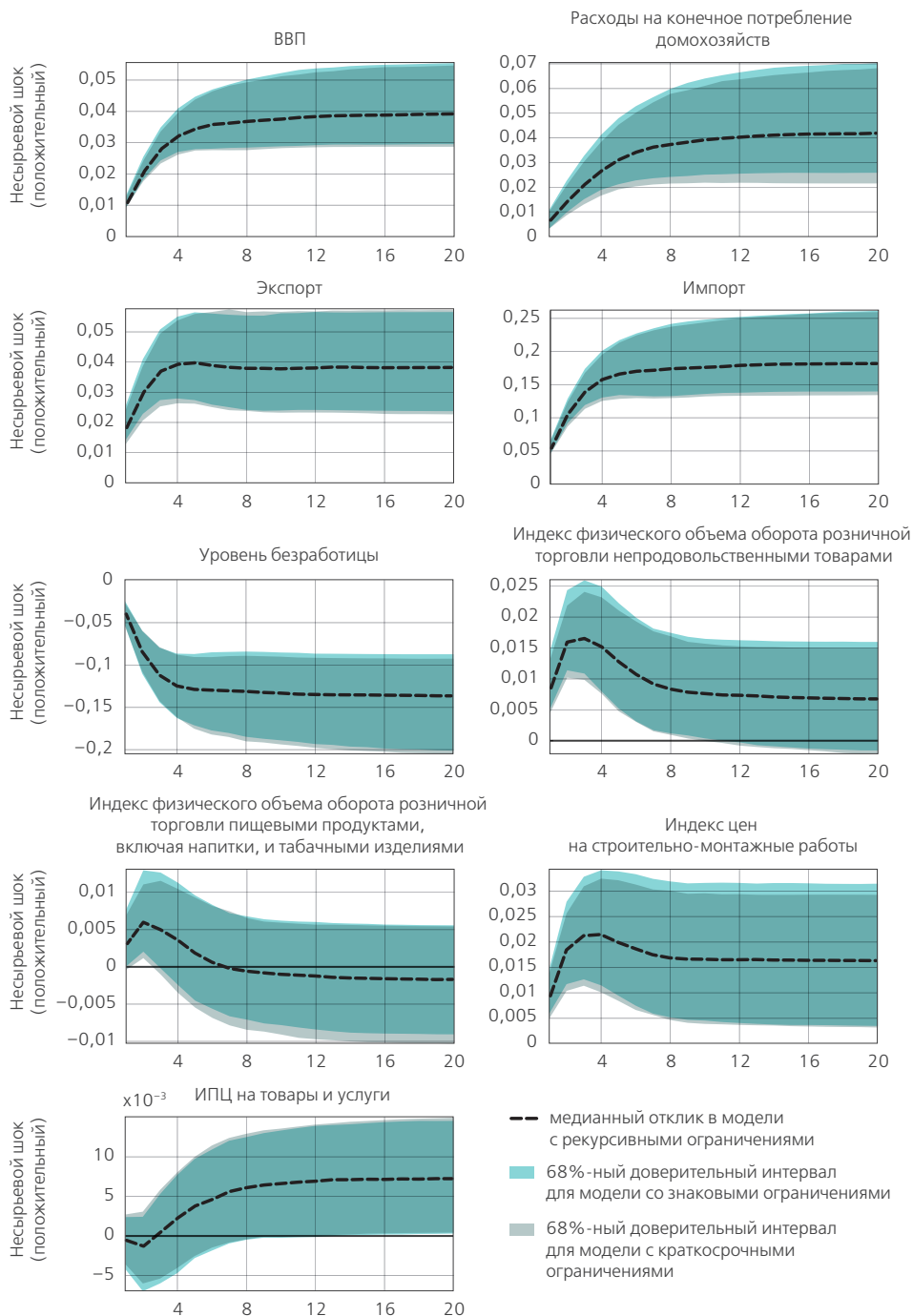
Источник: расчеты авторов

Перейдем к реакциям домашних переменных на глобальные шоки. На Рис. 4 изображены реакции домашних информационных рядов на глобальный несырьевой шок. В результате роста глобальной экономической активности и следующего за ним роста сырьевых цен, что является прямым трансфертом богатства в российскую экономику, внутри страны также наблюдается рост экономической активности, растет спрос на труд, что выражается в росте заработных плат и снижении безработицы. Увеличение реальных доходов населения приводит к росту конечного потребления, что также выражается в росте оборота торговли непродовольственными товарами и индекса цен на товары и услуги. Также растет спрос на новые производственные мощности, что приводит к росту индекса цен на строительно-монтажные работы, возросший спрос на деньги для совершения транзакций влечет за собой рост денежных агрегатов (не указаны на рисунке).

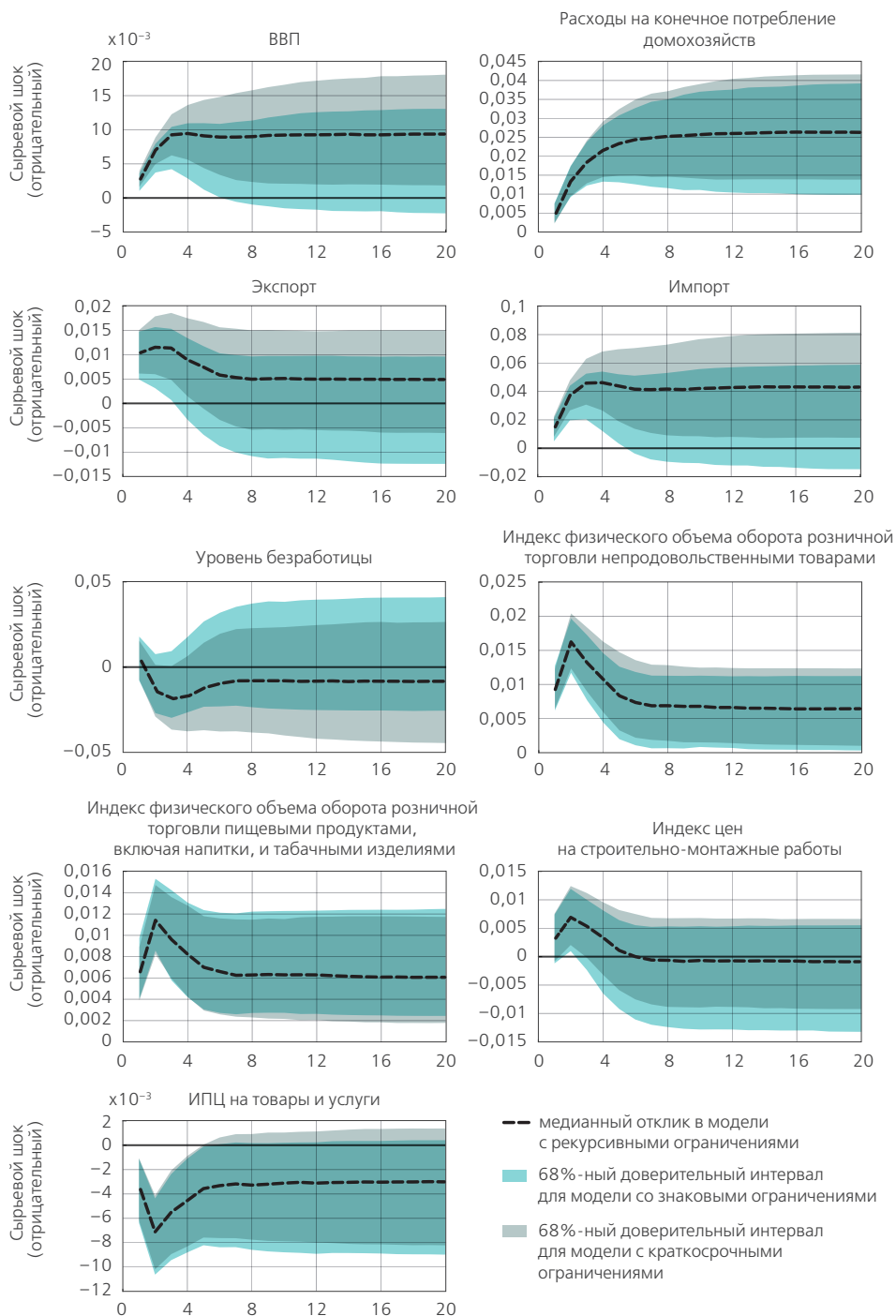
Глобальный сырьевой шок (см. Рис. 5) приводит к росту сырьевых цен, в результате чего отчетливо виден рост реальных показателей, хоть и меньший, чем в случае с глобальным несырьевым шоком. Особенно примечателен рост реальных заработных плат, не сопровождающийся падением уровня безработицы, что соответствует логике тезиса о том, что сырьевые шоки являются прямым трансфертом богатства в российскую экономику. Также можно наблюдать рост импорта, однако глобальный сырьевой шок не приводит к значительному увеличению спроса на российский экспорт. Кроме того, рост цен на сырье может вызывать падение премии за риск для российской экономики, что, в свою очередь, приводит к падению ставки денежного рынка и некоторому укреплению российской валюты (не указаны на рисунке).

Рассмотрим вклады различных шоков в дисперсию ошибки прогноза российских информационных рядов, представленные на Рис. 6. Динамика российских реальных показателей в основном определяется внешними шоками, для ВВП, экспорта и импорта вклад глобальных сырьевых и несырьевых шоков составляет до 50 и 20% соответственно. Потребление менее подвержено внешним шокам, их вклад составляет лишь 40% суммарно, а остальная динамика формируется под действием домашних шоков. Большой вклад домашних шоков может быть связан с зависимостью потребления экономических агентов от внутренней денежно-кредитной и фискальной политики. Дисперсия ошибки прогноза для реальной заработной платы (не указана на рисунке) на 40% объясняется в равной мере глобальными сырьевыми и несырьевыми шоками, однако в динамику уровня безработицы в основном вносят вклад глобальные шоки спроса и предложения (несырьевые шоки).

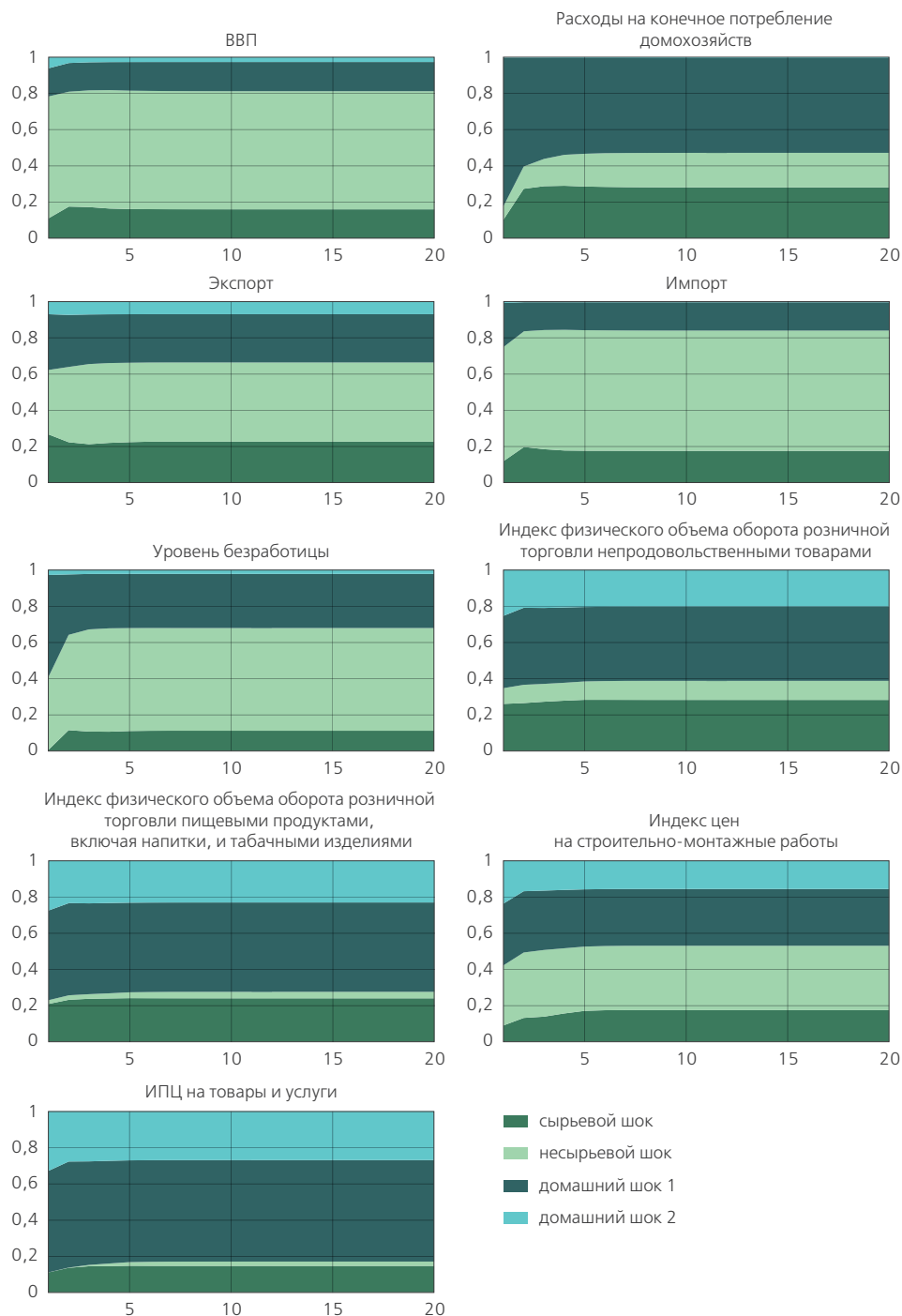
Согласно ряду исследований, на рассматриваемом периоде в российской экономике (прежде всего в отношении темпов экономического роста) наблюдался явный структурный сдвиг. Поэтому помимо оценивания реакции ключевых переменных на рассматриваемые шоки на всем периоде также интересно посмотреть на изменение такой реакции во времени. Для этого мы оцениваем аналогичную модель на двух подпериодах: период с I квартала 2000 г. по IV квартал 2008 г., включающий мировой финансовый кризис, и период с I квартала 2009 г. по I квартал 2021 г. Такое разделение оправдано тем, что оно соответствует датировкам структурного сдвига в экономике России (подробно такие датировки обсуждаются в работе Полбина и Скроботова, 2016).

Рисунок 4. Импульсные отклики информационных рядов на глобальный несырьевой шок

Источник: расчеты авторов

Рисунок 5. Импульсные отклики информационных рядов на глобальный сырьевой шок

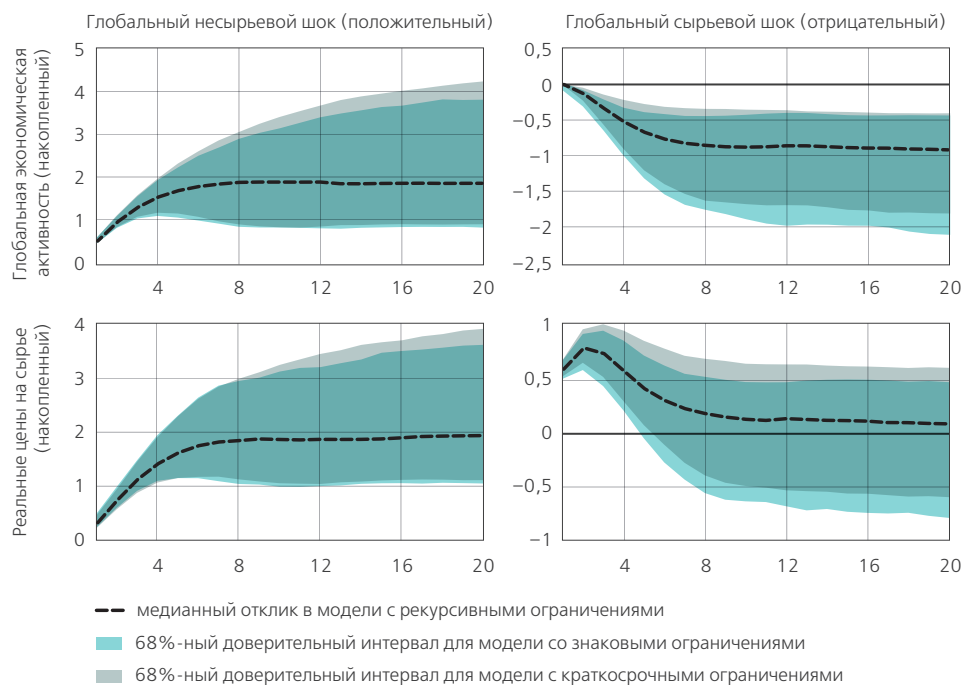
Источник: расчеты авторов

Рисунок 6. Декомпозиция дисперсии ошибок прогноза

Источник: расчеты авторов

Для начала обратим внимание на отклики глобальных факторов на рассматриваемые шоки на двух подпериодах. Сравнивая результаты, представленные на Рис. 7 и 8, можно наблюдать значительное отличие реакции глобальной экономической активности на несырьевые шоки в двух периодах. Если на интервале, включающем мировой финансовый кризис, экономическая активность росла постепенно в ответ на положительный несырьевой шок, то на интервале с I квартала 2009 г. по I квартал 2021 г. реакция оказывается почти мгновенной. Такая моментальная реакция может быть вызвана включением периода глобальной пандемии, когда мы наблюдали значительные шоки спроса и предложения, причем их характер не имел обычной инерционной природы из-за вынужденных решений по моментальному закрытию некоторых отраслей и введению локдауна, то есть эти шоки имели в некотором смысле экзогенную природу.

Рисунок 7. Импульсные отклики глобальных факторов, период с I квартала 2000 г. по IV квартал 2008 г.

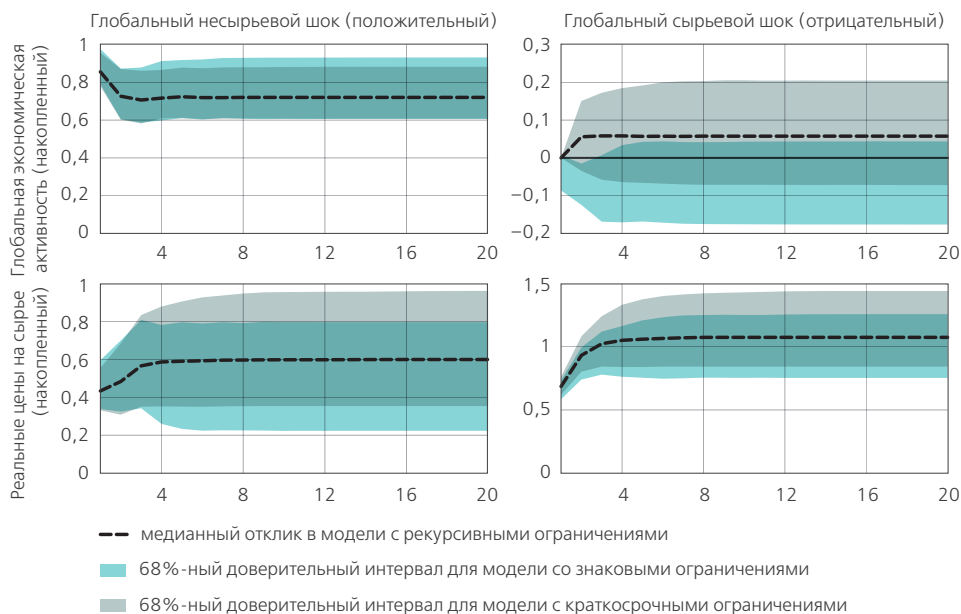


Источник: расчеты авторов

Похожая ситуация наблюдается и для реакции российских показателей на глобальные шоки, изображенной на Рис. 9 и 10: реальные показатели (выпуск, потребление) реагируют аналогично глобальной экономической активности на этих двух интервалах. Некоторые переменные, например экспорт и индекс цен на строительно-монтажные работы, не демонстрируют значимой реакции на втором временном интервале. В случае экспорта это можно объяснить относительно низкой конкурентоспособностью российских товаров на мировом рынке, вследствие чего рост глобаль-

ного спроса (как основная движущая сила несырьевого шока) насыщается товарами из регионов с более продвинутой структурой экспорта. Что касается индекса цен на строительно-монтажные работы, то его незначимая реакция может объясняться, например, невысоким доверием к российской экономике со стороны внешних инвесторов и их нежеланием делать капитальные вложения в Россию. Соответственно, при ограниченном увеличении спроса со стороны внешних инвесторов не разгоняется и темп роста цен в строительной отрасли. Все это соответствует наблюдаемому замедлению темпов роста российской экономики в последнее десятилетие.

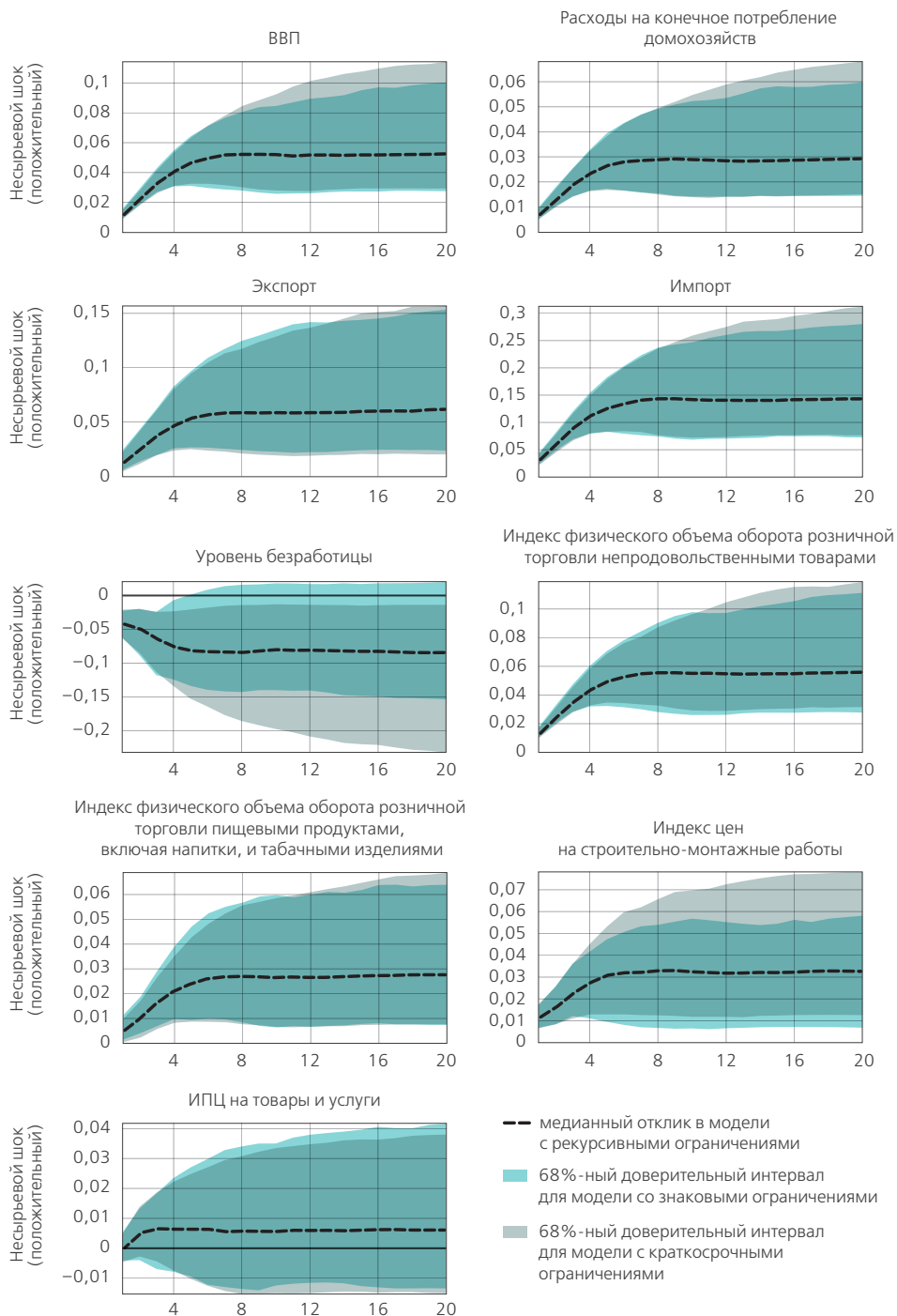
Рисунок 8. Импульсные отклики глобальных факторов, период с I квартала 2009 г. по I квартал 2021 г.



Источник: расчеты авторов

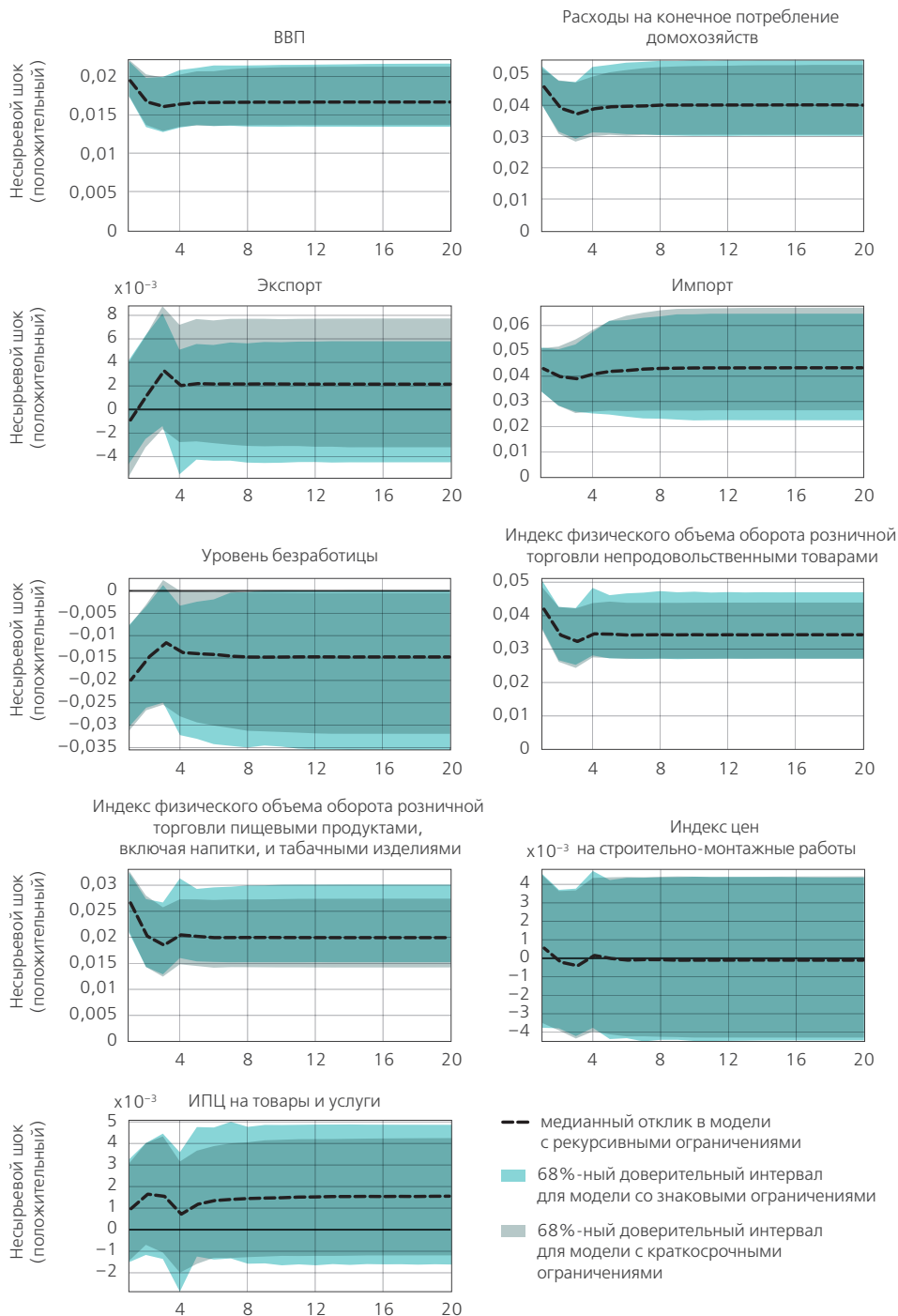
Некоторые отличия прослеживаются и в реакции переменных российской экономики на сырьевой шок на двух разных временных интервалах. В более ранний период, включающий мировой финансовый кризис (Рис. 11), глобальные сырьевые шоки оказывают ожидаемое влияние на ключевые российские показатели: в результате трансферта богатства в экономику России растут выпуск, оборот торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами. Для периода после финансового кризиса (Рис. 12) значимого роста выпуска в ответ на глобальный сырьевой шок в рамках знаковой системы идентификации не наблюдается, однако растет конечное потребление домохозяйств (чего не наблюдалось в более раннем периоде), вызванное повышенным спросом на импорт. Можно предположить, что трансферт богатства в экономику в данном случае приводит скорее к переключению спроса на импортные товары и увеличению потребления, нежели к существенному росту инвестиций и, соответственно, выпуска.

Рисунок 9. Импульсные отклики информационных рядов на глобальный несырьевой шок, период с I квартала 2000 г. по IV квартал 2008 г.



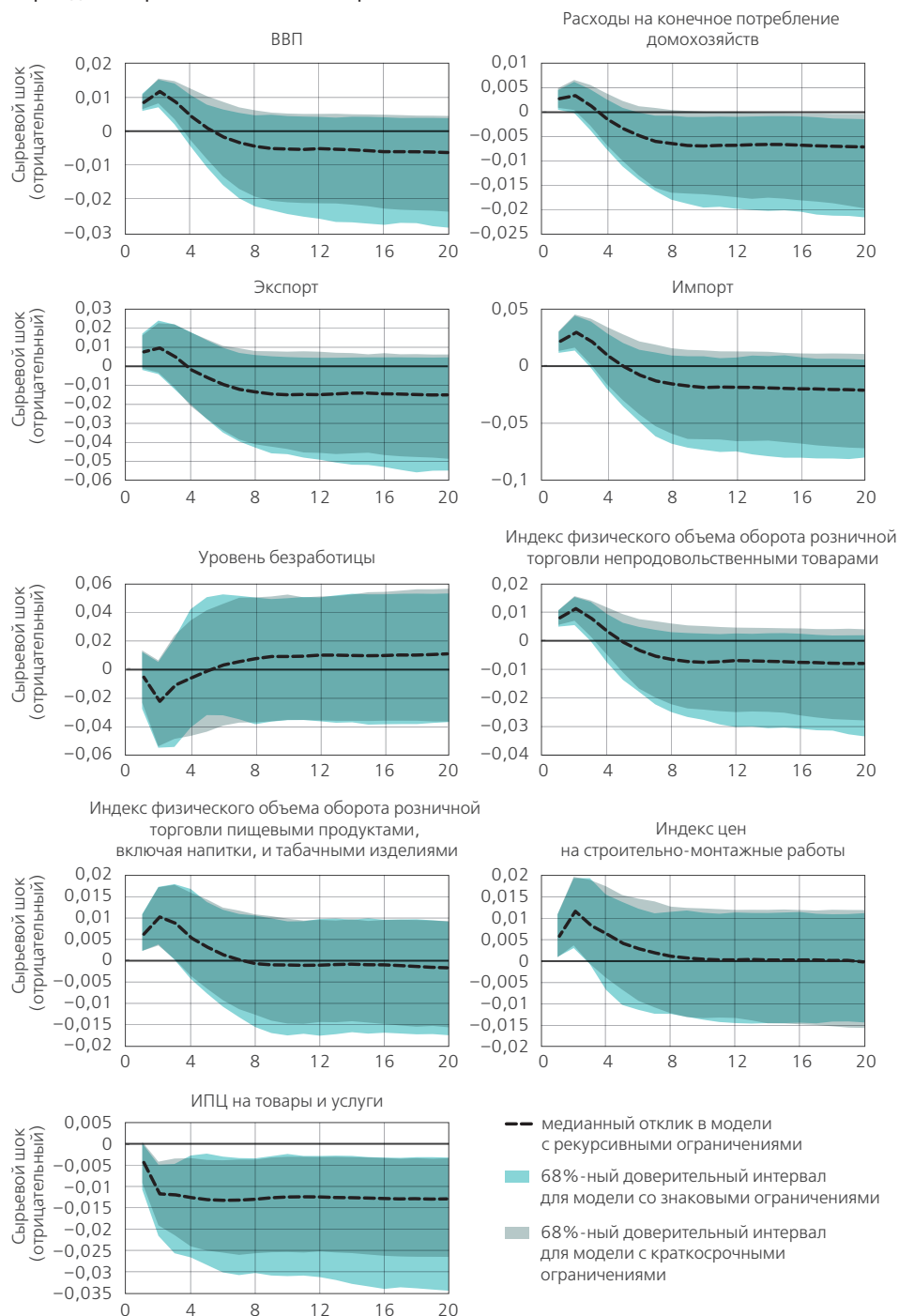
Источник: расчеты авторов

Рисунок 10. Импульсные отклики информационных рядов на глобальный несырьевой шок, период с I квартала 2009 г. по I квартал 2021 г.



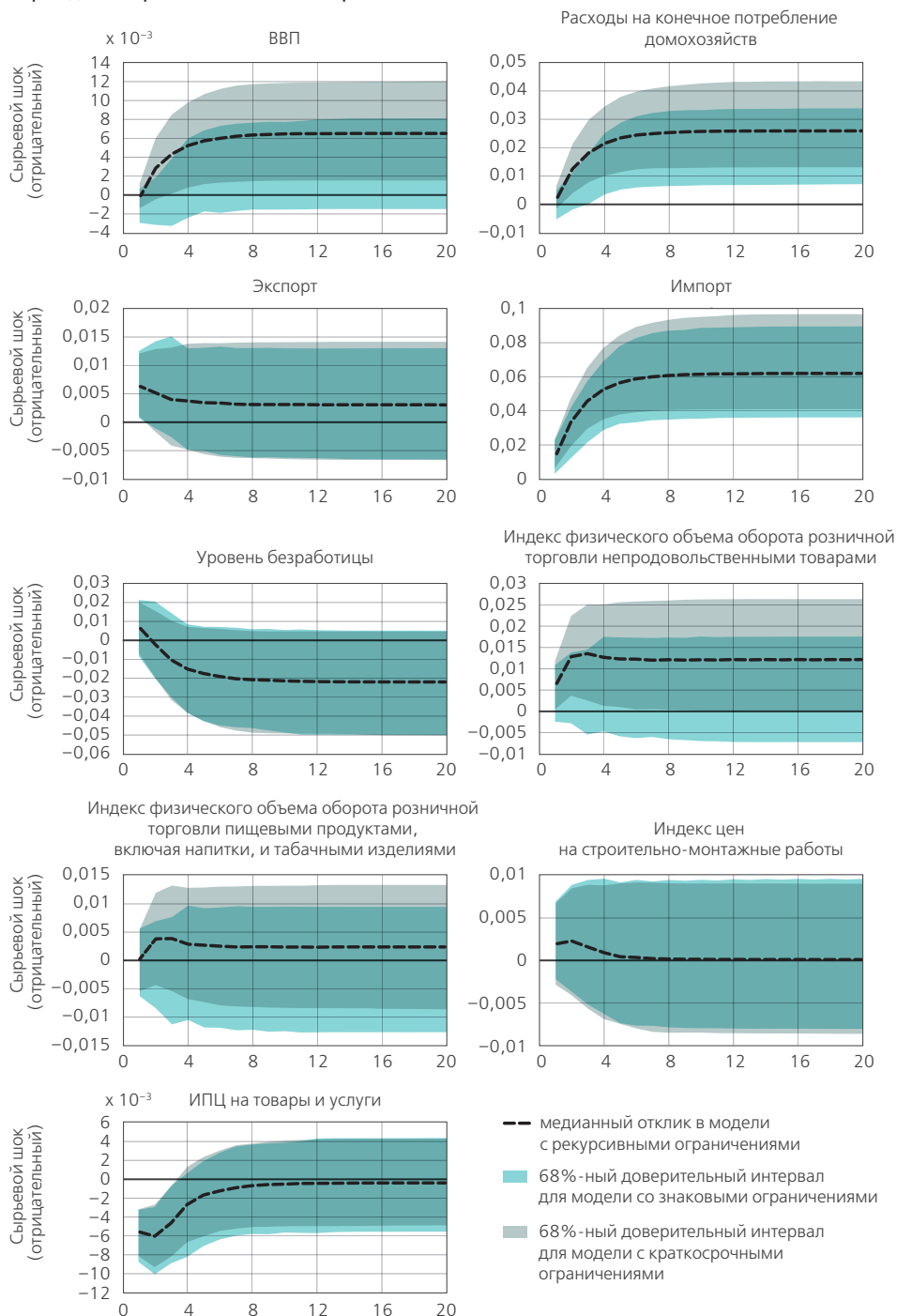
Источник: расчеты авторов

Рисунок 11. Импульсные отклики информационных рядов на глобальный сырьевой шок, период с I квартала 2000 г. по IV квартал 2008 г.



Источник: расчеты авторов

Рисунок 12. Импульсные отклики информационных рядов на глобальный сырьевой шок, период с I квартала 2009 г. по I квартал 2021 г.



Источник: расчеты авторов

4. Прогнозирование

Выделенные в рамках построенной модели внешние и внутренние факторы содержат в себе большое количество информации, которая может быть полезна для построения прогнозов отдельных переменных, в частности наукастинга. Задача наукастинга показателя российского ВВП весьма востребована, так как он выходит в официальной статистике с существенной задержкой. Датировка таких задержек представлена в Приложении 1.

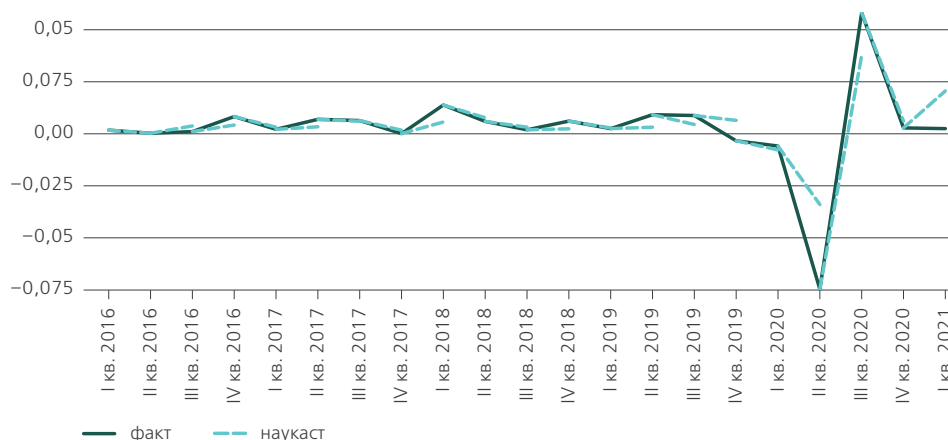
Для наукастинга выпуска российской экономики мы удаляем данный ряд (и другие ряды, выходящие одновременно с ВВП в национальной статистике) из набора информационных переменных, оставляя лишь те, которые выходят значительно раньше, и переоцениваем модель. Это практически не оказывает влияния на выделяемые факторы, так как удаляется лишь несколько рядов из множества. В итоге вновь выделенные факторы (F_t) могут быть использованы для наукастинга в рамках следующего уравнения:

$$y_t = Z_0 F_t + Z_1 F_{t-1} + \alpha y_{t-1} + \eta_t,$$

где Z_0 , Z_1 , α , – матрицы неизвестных оцениваемых параметров, y_t – квартальный темп прироста сезонно сглаженного реального ВВП, η_t – случайные ошибки. Данное уравнение схоже с уравнением из работы Поршакова и др. (2015), однако отличается тем, что в набор переменных также включены факторы глобальной экономики. Для получения наукаста конкретного момента времени факторная модель оценивается на выборке вплоть до соответствующего наукасту периода. Далее полученные оценки факторов используются в прогнозном уравнении, которое оценивается с помощью метода наименьших квадратов.

Для оценки точности получаемых прогнозов мы используем тестовую выборку длиной 25% от полного периода, начиная со II квартала 2016 г., поочередно строя наукаст для каждого последующего периода вплоть до I квартала 2021 г. Результаты наукастинга приведены на Рис. 13.

Рисунок 13. Наукастинг с использованием факторной модели, квартальный прирост ВВП



Источник: расчеты авторов

Можно заметить, что полученные наукасты достаточно близки фактической динамике выпуска, особенно на периоде, предшествующем глобальной пандемии. Среднеквадратическая ошибка (Root Mean Square Error, RMSE) прогнозов на интервале со II квартала 2016 г. по I квартал 2020 г. составила 0,18. По сравнению, например, с работой Поршакова и др. (2015) нам удалось добиться не большей ошибки прогноза, используя лишь квартальные данные. При рассмотрении интервала со II квартала 2016 г. по I квартал 2021 г., включающего связанный с пандемией глобальный кризис, ошибка прогноза возрастает до 1,34, что ожидаемо, так как природа данного кризиса существенно отличается от остальных кризисов на рассматриваемом временном промежутке, что непосредственно оказывает влияние на параметры экономической системы. Так, ряд используемых переменных традиционно носит в некотором смысле опережающий характер по сравнению с выпуском, однако принудительное закрытие предприятий и снижение мобильности граждан вместе с негативными ожиданиями вызвали резкое падение выпуска, не предвзявшееся снижением безработицы, оборота розничной торговли и других «быстрых» переменных в предыдущем периоде. При этом из графика видно, что полученные наукасты качественно воспроизводят динамику выпуска в кризисный период, связанный с распространением COVID-19 и существенным негативным шоком глобального спроса. Лишь в период первого сильного падения выпуска во II квартале 2020 г. наблюдается явная количественная разница между прогнозным и фактическим значениями, однако в последующие два периода точность прогнозов уже достаточно высока.

Распространенной практикой оценки предсказательной силы модели является ее сравнение с наивным прогнозом или стандартным авторегрессионным процессом. Однако было бы странным полагать, что такие простые модели всегда могут качественно описывать динамику сложной экономической системы. Данное обстоятельство мотивирует к выбору более «точной» и «сильной» альтернативной модели. Как мы писали выше, в эмпирической литературе такой альтернативой FAVAR-моделям зачастую выступает класс BVAR-моделей, поэтому мы также будем использовать его в качестве потенциально сильной альтернативы.

В качестве априорного распределения для оцениваемой среднеразмерной BVAR-модели мы используем распределение Миннесота, предложенное в работах Doan and Litterman (1984) и Litterman (1986). Его суть заключается в априорном предположении, что ряды эндогенных переменных описываются процессом авторегрессии (Autoregression, AR) первого порядка, а также независимы друг от друга и экзогенных переменных. Техническая постановка модели, а также выбор гиперпараметров эквивалентны работе Ломоносова и др. (2021). Для наукастинга реального ВВП мы используем достаточно гибкий метод условного прогнозирования, основанный на минимизации функции перекрестной энтропии (см. подробнее Robertson et al., 2005).

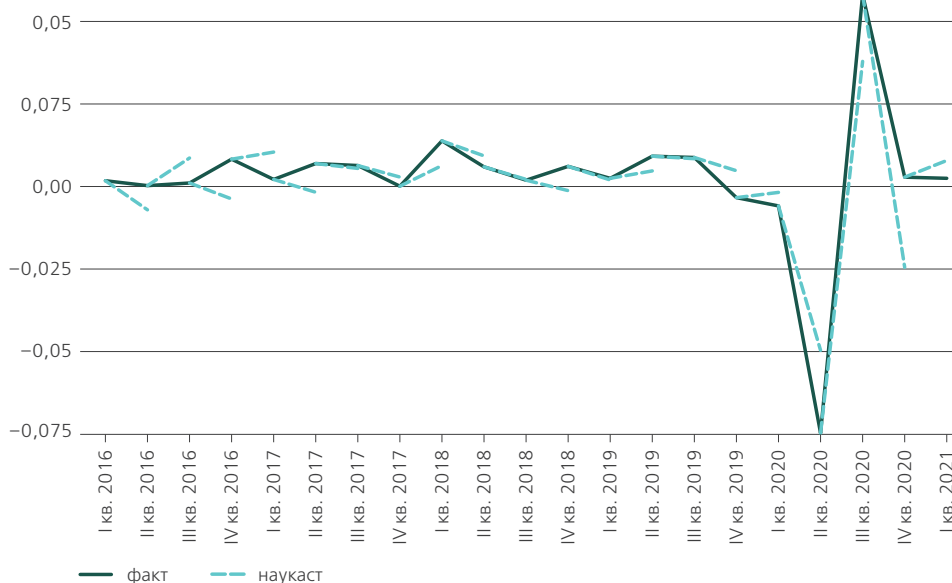
Для учета влияния факторов мировой конъюнктуры в модель включают составной опережающий индикатор ОЭСР, реальная цена на нефть марки Brent и реальный эффективный валютный курс рубля. Внутреннее состояние экономики – фаза бизнес-цикла, состояние производства и потребления населения представлены составным опережающим индикатором российской экономики, рассчитанным ОЭСР, уровнем безработицы, индексом промышленного производства, оборотом розничной торговли и доходами. Модель в приведенной форме имеет следующий вид:

$$Y_t = C + \sum_{i=1}^4 A_i Y_{t-i} + \sum_{j=0}^4 B_j X_j + \varepsilon_t,$$

где Y_t – вектор эндогенных переменных в период t , в который входят реальный ВВП, индекс промышленного производства, реальный эффективный валютный курс рубля, реальный оборот розничной торговли, композитный опережающий индикатор для России, реальные доходы и безработица с четырьмя лагами; C – вектор констант; X_t – вектор экзогенных переменных в период t , в которую входят реальная цена на нефть и композитный опережающий индикатор ОЭСР; ε_t – вектор ошибок в период t ; A_i и B_j – матрицы коэффициентов перед эндогенными и экзогенными переменными с лагами глубины i и j соответственно. Наукасты по данной модели, приведенные на Рис. 14, несколько лучше захватывают амплитуду колебаний выпуска в период кризиса, вызванного пандемией, однако на предшествующем, более спокойном периоде менее точны по сравнению с наукастами на основе факторной модели. Данное наблюдение не отвергается тестом Диболда – Мариано. На всем тестовом периоде тест Диболда – Мариано также не дал оснований отвергнуть гипотезу о большей точности наукастов, полученных с помощью факторной модели.

В качестве альтернативы мы также рассмотрели наивные прогнозы и прогнозы по AR-модели, которые часто выступают в роли базового бенчмарка для проверки прогнозных моделей (см., например, Zhemkov, 2021). Однако по прогнозной силе данные модели явно уступают факторной, о чем свидетельствуют и результаты теста Диболда – Мариано. Ошибки наукастов для моделей BVAR и факторной модели, а также AR-модели и наивного прогноза приведены в Приложении 2.

Рисунок 14. Наукастинг с использованием BVAR-модели, квартальный прирост ВВП



Источник: расчеты авторов

5. Заключение

В данной работе мы предложили FAVAR-модель с идентификацией двух типов внешних глобальных шоков – сырьевых и несырьевых, причем последние трактуются как глобальные шоки спроса и предложения. В рамках двух различных идентификационных схем были получены устойчивые результаты о влиянии рассматриваемых шоков на ключевые российские макроэкономические переменные. Так, мы обнаружили значимое влияние обоих типов шоков на такие переменные, как выпуск, потребление и показатели внешней и внутренней торговли. При этом есть и явные различия: значимое снижение безработицы и рост некоторых индексов цен наблюдаются лишь в ответ на глобальный несырьевой шок.

Мы проанализировали вклад рассматриваемых шоков в дисперсию ошибки прогноза российских макроэкономических переменных и обнаружили, что оба типа внешних шоков существенны для объяснения динамики отечественных показателей (например, они объясняют около 70% динамики ВВП), однако вклад несырьевых шоков (глобальных шоков спроса и предложения) оказался несколько более значительным. Данный результат подчеркивает важность определения структуры значимых для российской экономики внешних шоков, которая не будет видна при использовании лишь сырьевых цен в качестве экзогенных переменных, так как оба вида рассмотренных шоков приводят к росту цен на сырье.

Также мы проследили эволюцию реакции переменных на рассматриваемые шоки во времени, оценив модель на двух различных подпериодах. В результате мы получили отсутствие значимой реакции экспорта на глобальный несырьевой шок и менее устойчивый рост выпуска (значим лишь в одной идентификационной схеме) в ответ на сырьевой шок на более позднем периоде. Подобные результаты согласуются с замедлением темпов роста в российской экономике в последнее десятилетие.

Помимо полученных оценок мы рассмотрели возможность использования построенной модели (в несколько редуцированном виде) для наукастинга выпуска. Для анализа прогнозной силы модели мы используем базовые AR-модели и наивные прогнозы, а также в качестве более продвинутой альтернативы модель BVAR, построенную на подмножестве показателей, входящих в основную модель, в частности, в BVAR-модели использовались и «быстрые» переменные, которые часто называют свою важность при наукастинге. В итоге на основании результатов теста Диболда – Мариано мы заключили, что построенная факторная модель превосходит альтернативу по прогнозной силе, а значит вполне успешно может быть использована для наукастинга российских макроэкономических показателей.

Список литературы

Дробышевский С. М., Идрисов Г. И., Каукин А. С., Павлов П. Н., Синельников-Мурылев С. Г. Декомпозиция темпов роста российской экономики в 2007–2017 гг. и прогноз на 2018–2020 гг. // Вопросы экономики. – 2018. – № 9. – С. 5–31.
doi: 10.32609/0042-8736-2018-9-5-31

Ломиворотов Р. Влияние внешних шоков и денежно-кредитной политики на экономику России // Вопросы экономики. – 2014. – № 11. – С. 122–139.
doi: 10.32609/0042-8736-2014-11-122-139

- Ломиворотов Р.** Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России // Прикладная эконометрика. – 2015. – № 2. – С. 41–63.
- Ломоносов Д. А., Полбин А. В., Фокин Н. Д.** Влияние шоков мировой деловой активности, предложения нефти и спекулятивных нефтяных шоков на экономику РФ // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2021. – Т. 25. – № 2. – С. 227–262. doi: 10.17323/1813-8691-2021-25-2-227-262
- Ломоносов Д. А., Полбин А. В., Фокин Н. Д.** Шоки спроса, предложения, ДКП и цен на нефть в российской экономике (анализ на основе модели BVAR со знаковыми ограничениями) // Вопросы экономики. – 2020. – № 10. – С. 83–104. doi: 10.32609/0042-8736-2020-10-83-104
- Пестова А., Мамонов М.** Оценка влияния различных шоков на динамику макроэкономических показателей в России и разработка условных прогнозов на основе BVAR-модели российской экономики // Экономическая политика. – 2016. – Т. 11. – № 4. – С. 56–92. doi: 10.18288/1994-5124-2016-4-03
- Полбин А. В.** Оценка траектории темпов трендового роста ВВП России в ARX-модели с ценами на нефть // Экономическая политика. – 2020. – Т. 15. – № 1. – С. 40–63. doi: 10.18288/1994-5124-2020-1-40-63
- Полбин А. В., Скроботов А. А.** Тестирование наличия изломов в тренде структурной компоненты ВВП Российской Федерации // Экономический журнал ВШЭ. – 2016. – Т. 20. – № 4. – С. 588–623.
- Поршаков А. С., Пономаренко А. А., Синяков А. А.** Оценка и прогнозирование ВВП России с помощью динамической факторной модели // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2015. – № 2. – С. 60–76.
- Шоломицкая Е.** Влияние ключевых макроэкономических шоков на инвестиции в России // Экономический журнал ВШЭ. – 2017. – Т. 21. – № 1. – С. 89–113.
- Alvarez R., Camacho M., Perez-Quiros G.** Aggregate Versus Disaggregate Information in Dynamic Factor Models // International Journal of Forecasting. – 2016. – Vol. 32(3). – pp. 680–694. doi: 10.1016/j.ijforecast.2015.10.006
- Bai J., Ng S.** Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models // Econometrica. – 2002. – Vol. 1(70). – pp. 191–221. doi: 10.1111/1468-0262.00273
- Bañbura M., Giannone D., Reichlin L.** Large Bayesian Vector Auto Regressions // Journal of Applied Econometrics. – 2010. – Vol. 25(1). – pp. 71–92. doi: 10.1002/jae.1137
- Barhoumi K., Darné O., Ferrara L.** Are Disaggregate Data Useful for Factor Analysis in Forecasting French GDP? // Journal of Forecasting. – 2010. – Vol. 29(1–2). – pp. 132–144. doi: 10.1002/for.1162
- Boivin J., Giannoni P. M.** Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach // Quarterly Journal of Economics. – 2005. – Vol. 120(1). – pp. 387–422. doi: 10.1162/0033553053327452
- Bragoli D., Metelli L., Modugno M.** The Importance of Updating: Evidence from a Brazilian Nowcasting Model // OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis. – 2015. – Vol. 2015/1. – pp. 5–22. doi: 10.1787/jbcma-2015-5jrtfl958gmp
- Bragoli D., Modugno M.** A Now-Casting Model for Canada: Do U.S. Variables Matter? // International Journal of Forecasting. – 2017. – Vol. 33(4). – pp. 786–800. doi: 10.1016/j.ijforecast.2017.03.002

- Charnavoki V., Dolado J. J.** The Effects of Global Shocks on Small Commodity-Exporting Economies: Lessons from Canada // *American Economic Journal: Macroeconomics*. – 2014. – Vol. 6(2). – pp. 207–237. doi: 10.1257/mac.6.2.207
- Chernis T., Sekkel R.** A Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP // *Empirical Economics*. – 2017. – Vol. 53. – pp. 217–234. doi: 10.1007/s00181-017-1254-1
- D'Agostino A., McQuinn K., O'Brien D.** Nowcasting Irish GDP // *MPRA Paper*. – 2011. – N 32941.
- Dahlhaus T., Guénette J. D., Vasishtha G.** Nowcasting BRIC+M in Real Time // *International Journal of Forecasting*. – 2017. – Vol. 33(4). – pp. 915–935. doi: 10.1016/j.ijforecast.2017.05.002
- Deryugina E., Ponomarenko A.** Accounting for Post-Crisis Macroeconomic Developments in Russia: A Large Bayesian Vector Autoregression Model Approach // *Emerging Markets Finance and Trade*. – 2015. – Vol. 51(6). – pp. 1261–1275. doi: 10.1080/1540496X.2015.1069125
- Doan T., Litterman R.** Forecasting and Conditional Projection Using Realistic Prior Distributions // *Econometric Reviews*. – 1984. – Vol. 3(1). – pp. 1–100. doi: 10.1080/07474938408800053
- Domit S., Monti F., Sokol A.** A Bayesian VAR Benchmark for COMPASS // *Bank of England Staff Working Paper*. – 2016. – N 583.
- Doz C., Giannone D., Reichlin L.** A Quasi-Maximum Likelihood Approach for Large, Approximate Dynamic Factor Models // *Review of Economics and Statistics*. – 2012. – Vol. 94(4). – pp. 1014–1024. doi: 10.1162/REST_a_00225
- Doz C., Giannone D., Reichlin L.** A Two-Step Estimator for Large Approximate Dynamic Factor Models Based on Kalman Filtering // *Journal of Econometrics*. – 2011. – Vol. 164(1). – pp. 188–205. doi: 10.1016/j.jeconom.2011.02.012
- Forni M., Hallin M., Lippi M., Reichlin L.** The Generalized Dynamic Factor Model Consistency and Rates // *Journal of Econometrics*. – 2004. – Vol. 119(2). – pp. 231–255. doi: 10.1016/S0304-4076(03)00196-9
- Forni M., Hallin M., Lippi M., Reichlin L.** The Generalized Dynamic Factor Model // *Journal of the American Statistical Association*. – 2005. – Vol. 100(471). – pp. 830–840.
- Giannone D., Agrippino S., Modugno M.** Nowcasting China Real GDP. Paper presented at 9th Annual CIRANO-CIREQ Workshop on Data Revision in Macroeconomic Forecasting and Policy. – 2013.
- Harvey D., Leybourne S., Newbold P.** Testing the Equality of Prediction Mean Squared Errors // *International Journal of Forecasting*. – 1997. – Vol. 13(2). – pp. 281–291. doi: 10.1016/S0169-2070(96)00719-4
- Kilian L.** A Comparison of the Effects of Exogenous Oil Supply Shocks on Output and Inflation in the G7 Countries // *Journal of European Economic Association*. – 2008. – Vol. 6(1). – pp. 78–121. doi: 10.1162/JEEA.2008.6.1.78
- Kilian L.** Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market // *American Economic Review*. – 2009. – Vol. 99(3). – pp. 1053–1069. doi: 10.1257/aer.99.3.1053

- Kilian L., Park C.** The Impact of Oil Price Shocks on the U.S. Stock Market // *International Economic Review*. – 2009. – Vol. 50(4). – pp. 1267–1287. doi: 10.1111/j.1468-2354.2009.00568.x
- Koop G.** Forecasting with Medium and Large Bayesian VARS // *Journal of Applied Econometrics*. – 2013. – Vol. 28(2). – pp. 177–203. doi: 10.1002/jae.1270
- Kuboniwa M.** A Comparative Analysis of the Impact of Oil Prices on Oil-Rich Emerging Economies in the Pacific Rim // *Journal of Comparative Economics*. – 2014. – Vol. 42(2). – pp. 328–339. doi: 10.1016/j.jce.2014.03.007
- Litterman R.** Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions: Five Years of Experience // *Journal of Business and Economic Statistics*. – 1986. – Vol. 4(1). – pp. 25–38. doi: 10.2307/1391384
- Liu P., Mumtaz H., Theophilopoulou A.** The Transmission of International Shocks to the UK. Estimates Based on a Time-Varying Factor Augmented VAR // *Journal of International Money and Finance*. – 2014. – Vol. 46. – pp. 1–15. doi: 10.1016/j.jimonfin.2014.03.004
- Liu Z., Spiegel M. M., Tai A.** Measuring the Effects of Dollar Appreciation on Asia: A FAVAR Approach // *Journal of International Money and Finance*. – 2017. – Vol. 74. – pp. 353–370. doi: 10.1016/j.jimonfin.2017.02.025
- Luciani M., Ricci L.** Nowcasting Norway // *International Journal of Central Banking*. – 2014. – Vol. 10(4). – pp. 215–248.
- Marcellino M., Schumacher C.** Factor MIDAS for Nowcasting and Forecasting with Ragged-Edge Data: A Model Comparison for German GDP // *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. – 2010. – Vol. 72(4). – pp. 518–550. doi: 10.1111/j.1468-0084.2010.00591.x
- Matheson T. D.** An Analysis of the Informational Content of New Zealand Data Releases: The Importance of Business Opinion Surveys // *Economic Modelling*. – 2010. – Vol. 27(1). – pp. 304–314. doi: 10.1016/j.econmod.2009.09.010
- Mehrara M., Oskoui K.** The Sources of Macroeconomic Fluctuations in Oil Exporting Countries: A Comparative Study // *Economic Modelling*. – 2007. – Vol. 24(3). – pp. 365–379. doi: 10.1016/j.econmod.2006.08.005
- Modugno M., Soybilgen B., Yazgan E.** Nowcasting Turkish GDP and News Decomposition // *International Journal of Forecasting*. – 2016. – Vol. 32(4). – pp. 1369–1384. doi: 10.1016/j.ijforecast.2016.07.001
- Polbin A., Skrobotov A., Zubarev A.** How the Oil Price and Other Factors of Real Exchange Rate Dynamics Affect Real GDP in Russia // *Emerging Markets Finance and Trade*. – 2019. – Vol. 56(15). – pp. 3732–3745. doi: 10.1080/1540496X.2019.1573667
- Robertson J. C., Tallman E. W., Whiteman C. H.** Forecasting Using Relative Entropy // *Journal of Money, Credit and Banking*. – 2005. – Vol. 37(3). – pp. 383–401.
- Rotemberg J., Woodford M.** Imperfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on Economic Activity // *NBER Working Paper*. – 1996. – N 5634. doi: 10.3386/w5634
- Stock J. H., Watson M. W.** Forecasting Using Principal Components from a Large Number of Predictors // *Journal of the American Statistical Association*. – 2002a. – Vol. 97(460). – pp. 1167–1179.

Stock J. H., Watson M. W. Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes // Journal of Business and Economic Statistics. – 2002b. – Vol. 20(2). – pp. 147–162. doi: 10.1198/073500102317351921

Zhemkov M. Nowcasting Russian GDP Using Forecast Combination Approach // International Economics. – 2021. – Vol. 168. – pp. 10–24. doi: 10.1016/j.inteco.2021.07.006

Приложения

Приложение 1. Используемые информационные ряды

Фактор	Наименование показателя	Преобразование	Задержка	Источник
Глобальной экономической активности	Реальный ВВП США (Real GDP USA)	5	до двух месяцев	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Реальные расходы на конечное потребление США (Real personal consumption expenditures USA)	5	до двух месяцев	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Реальные государственные расходы США (Real government consumption expenditures and gross investment USA)	5	до двух месяцев	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Реальный экспорт США (Real exports of goods and services USA)	5	до двух месяцев	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Реальный импорт США (Real imports of goods and services USA)	5	до двух месяцев	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Индекс промышленного производства США, всего (Industrial production: total index USA)	5	до двух месяцев	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Индекс промышленного производства США, производство продукции (Industrial production: manufacturing USA)	5	до двух месяцев	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Реальный ВВП, ОЭСР (GDP: OECD total)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный ВВП, G7 (GDP: G7)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный ВВП, EU15 (GDP: EU15)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный импорт, ОЭСР (Import of goods and services: OECD total)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный импорт, ОЭСР Европа (Import of goods and services: OECD Europe)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный импорт, G7 (Import of goods and services: G7)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный импорт, EU15 (Import of goods and services: EU15)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный экспорт, ОЭСР (Export of goods and services: OECD total)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный экспорт, ОЭСР Европа (Export of goods and services: OECD Europe)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный экспорт, G7 (Export of goods and services: G7)	5	месяц	OECD.Stat
	Реальный экспорт, EU15 (Export of goods and services: EU15)	5	месяц	OECD.Stat
	CLI для Великобритании (CLI UK)	5	неделя	OECD.Stat
	CLI для Китая (CLI CHN)	5	неделя	OECD.Stat
	CLI для ОЭСР (CLI OECD)	5	неделя	OECD.Stat
	CLI для Кореи (CLI Kor)	5	неделя	OECD.Stat
	CLI для США (CLI USA)	5	неделя	OECD.Stat
	CLI для еврозоны (CLI EA)	5	неделя	OECD.Stat
	Индекс Килиана (Kilian index)	2	месяц	Lutz Kilian

Продолжение Табл. на стр. 77

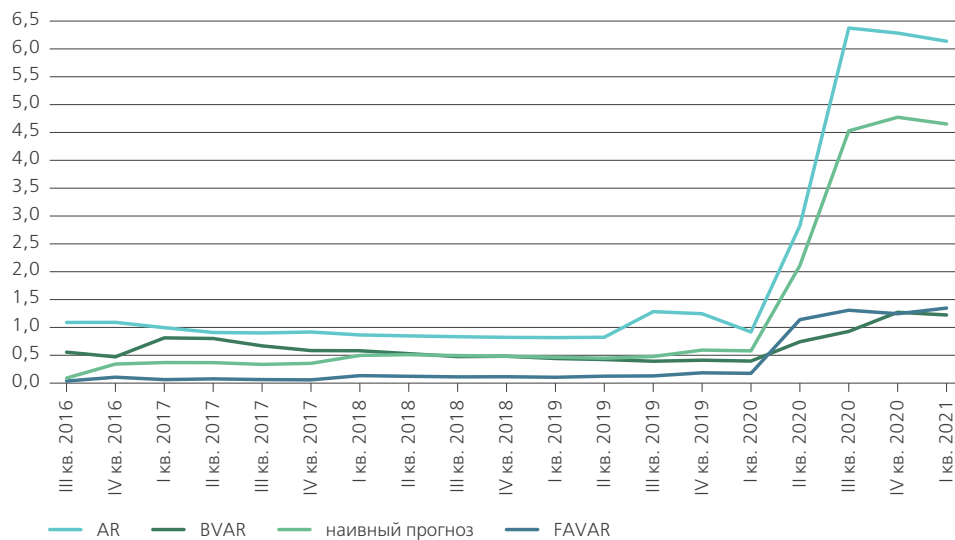
Продолжение, начало Табл. на стр. 76

Фактор	Наименование показателя	Преобразование	Задержка	Источник
Глобальный сырьевой	Индекс цен на сырье (Global price index of all commodities)	5	две недели	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Индекс цен на сельскохозяйственное сырье (Global price of agricultural raw material index)	5	две недели	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Индекс цен на энергоносители (Global price of energy index)	5	две недели	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Индекс цен на металлы (Global price of metal index)	5	две недели	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
	Реальная цена на нефть (Oil price)	5	в реальном времени	FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
Домашний	ВВП	5	около трех месяцев	Росстат
	Расходы на конечное потребление домохозяйств	5	около трех месяцев	Росстат
	Расходы на конечное потребление государственного управления	5	около трех месяцев	Росстат
	Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций	5	около трех месяцев	Росстат
	Валовое накопление основного капитала	5	около трех месяцев	Росстат
	Экспорт	5	около трех месяцев	Росстат
	Импорт	5	около трех месяцев	Росстат
	Индекс промышленного производства ВППЭ	5	две недели	Росстат
	Индекс цен на строительно-монтажные работы	5	две недели	Росстат
	Индекс цен на грузовые перевозки	5	две недели	Росстат
	Индекс реальной заработной платы	5	две недели	Росстат
	M0	5	неделя	Банк России
	M2	5	неделя	Банк России
	Реальный эффективный обменный курс	1	неделя	IMF eLibrary Data
	Ставка денежного рынка	1	неделя	IMF eLibrary Data
	Ставка по депозитам	1	неделя	IMF eLibrary Data
	ИПЦ на товары и услуги	5	две недели	Росстат
	ИПЦ на услуги	5	две недели	Росстат
	ИПЦ на продовольственные товары	5	две недели	Росстат
	ИПЦ на непродовольственные товары	5	две недели	Росстат
	Индекс цен производителей промышленных товаров	5	две недели	Росстат
	Индексы объемов сельскохозяйственного производства	5	две недели	Росстат
	Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами	5	месяц	Росстат
	Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	5	месяц	Росстат
	Уровень безработицы	5	месяц	Росстат
	CLI для России (CLI RUS)	5	неделя	OECD.Stat

Примечание: в графе «Преобразование» указана форма, в которой использовалась переменная: 1 – в уровнях, 2 – в первых разностях, 5 – в логразностях.

Источник: составлено авторами

Приложение 2. RMSE наукастов по моделям FAVAR и BVAR, накопленным итогом со II квартала 2016 г.



Источник: расчеты авторов